

ACTIVIDAD DE CLASE 1

DEL PROBLEMA DEL CLIENTE AL MVP

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal ·

Propósito de la actividad

Transformar el caso entregado por el cliente en una propuesta concreta de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener claridad sobre quién usará la app, qué problema resolverá, cuáles serán sus funcionalidades principales, qué incluirá el MVP y qué quedará fuera del alcance.

Nombre del proyecto/caso: AquaCheck Buceo

Sección: 002D

Nombre Equipo y número: CriticalCode - 4

Fecha: 08/09/2026

Integrantes

Nombre y apellido	Rol dentro del equipo
Juan Fernández	Todologo

Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx.
- Suban el documento al repositorio del proyecto en la carpeta docs/evidencias/clase-01/.
- Realicen un commit identificable, por ejemplo: docs: agrega definición inicial del MVP.

1. Comprensión del problema

Lean nuevamente el caso asignado. En esta etapa no propongan todavía tecnologías ni soluciones. Primero definan con claridad el problema que existe actualmente.

1.1 Problema principal

Redacten el problema en un máximo de 2 o 3 líneas. Debe describir una dificultad actual, no una funcionalidad de la futura aplicación.

Problema identificado
El sistema de pre-chequeo a la hora de las incursiones se lleva a cabo de manera manual y visual, lo que generará retrasos, omisiones y errores humanos, por ello la empresa pide digitalizar este proceso para tener acceso al inventario, chequeos médicos y generar una trazabilidad digital y de fácil acceso

1.2 Evidencia encontrada en el caso

Anoten brevemente qué parte del documento o de la conversación con el cliente les permitió identificar este problema.

Antecedente del caso
Los chequeos pre y post inmersión se realizan de manera manual y en documentos físicos, no existen suficientes prevencionistas o médicos para los 100 centros de engorde.
Los chequeos son hechos mediante encuestas a los buzos y validadas por un supervisor de buceo que realiza todo el trámite para habilitar el buceo.

2. Usuarios de la aplicación

Identifiquen a las personas que realmente utilizarán la aplicación. No confundan usuario con empresa, área o sistema externo. Para esta primera definición trabajen con un máximo de tres tipos de usuario.

Usuario / rol	¿Qué necesita hacer?	¿Qué problema tiene hoy?
Buzo profesional	Chequear que todo esté en orden antes de una inmersión	Anotación manual y omisiones de pasos para más eficiencia
Buzo de emergencia	Debe figurar como disponible y tener el equipamiento mínimo aceptable para realizar su labor	La verificación que tiene todo para actuar es puramente manual y puede generar fallos
Supervisor de buceo	Validar el chequeo, registrar observaciones y revisar el resultado pre-eliminar	Validación manual, con documentos físicos, trazabilidad viciable y poco profesional
Jefe de centro	Consultar el registro pre-chequeo y revisar registros históricos	Dificultad en acceder al registro histórico y dependiente del error

Usuario / rol	¿Qué necesita hacer?	¿Qué problema tiene hoy?
		humano
Prevencionista de riesgo	Define los criterios de revisión, revisa alertas y apoya la mejora continua del proyecto	Nada le asegura que se cumplan del todo los procesos que establece

3. Necesidades y requerimientos

A partir de los usuarios definidos, traduzcan sus necesidades a acciones que la aplicación debería permitir realizar.

Recuerden

Un requerimiento funcional describe algo que la aplicación debe hacer. Un requerimiento no funcional describe una condición de calidad o funcionamiento, por ejemplo seguridad, facilidad de uso o compatibilidad.

3.1 Requerimientos funcionales

Escriban entre 5 y 8 funcionalidades. Usen verbos claros: registrar, consultar, editar, eliminar, visualizar, adjuntar, iniciar sesión, etc.

N°	Requerimiento funcional	Usuario asociado	Prioridad
1	Se debe registrar cada inmersión hecha y por realizar	Jefe de centro, supervisor de buceo	Alta / Media / Baja
2	Se debe poder realizar un check por cada elemento solicitado previamente y quedar registrado	Prevencionista de riesgo, supervisor de buceo	Alta / Media / Baja
3	Se debe poder consultar todas las inmersiones realizadas y los chequeos relacionados	Jefe de centro	Alta / Media / Baja
4	Un buzo puede ver sus inmersiones realizadas y recibir notificaciones de inmersiones futuras	Buzo profesional, buzo	Alta / Media / Baja
5	Se debe poder planificar inmersiones futuras, dejar claro que tipo de inmersión será y que tipo de elementos requerirá para su chequeo	Jefe de centro, supervisor de buceo, prevencionista de riesgo	Alta / Media / Baja
6	Se debe poder visualizar interfaces claras personalizadas para cada usuario y su nivel de acceso	*	Alta / Media / Baja
7	Se debe poder realizar fotografías al instrumento seleccionado si se le requiere	Supervisor de buceo	Alta / Media / Baja
8	El sistema debe poder realizar informes sobre las estadísticas de cada inmersión para análisis futuros	Jefe centro buceo, prevencionista de riesgo	Alta / Media / Baja

3.2 Requerimientos no funcionales

Definan al menos tres condiciones que debería cumplir la aplicación.

N°	Requerimiento no funcional
1	La interfaz debe ser clara y amistosa, con colores representativos de la empresa
2	La aplicación debe tardar no más de 2 segundos en realizar cada paso
3	La aplicación debe ser capaz de trazabilizar al menos 100 archivos por día sin fallos

4. Definición del MVP

El MVP es la versión mínima de la aplicación que resuelve el problema principal. No debe contener todo lo que sería deseable; debe contener lo necesario para demostrar una solución funcional y alcanzable durante el proyecto.

4.1 Funcionalidades que SÍ estarán en el MVP

Funcionalidad	¿Por qué es necesaria?	Prioridad
Registro e inicio de sesión según rol	Permite restringir el acceso y personalizar las vistas e información según el tipo de usuario.	Alta
Registro de inmersiones (realizadas y por realizar)	Es la base operativa para llevar la trazabilidad digital de las actividades de buceo.	Alta
Check de elementos pre y post inmersión	Resuelve directamente el problema central de omisiones y errores en la verificación de seguridad.	Alta
Planificación de inmersiones y asignación de requerimientos	Garantiza que se definan con anticipación el tipo de trabajo y los insumos requeridos.	Media
Consulta de inmersiones e historial de chequeos	Permite a los supervisores y jefes de centro validar antecedentes y auditorías.	Alta
Adjuntar fotografías del equipamiento revisado	Aporta evidencia visual inmediata para respaldar la verificación de estado de los instrumentos.	Media

4.2 Funcionalidades que NO se realizarán en esta etapa

Registrar explícitamente lo que queda fuera del alcance evita que el proyecto crezca sin control.

Fuera del alcance	Motivo
Que una IA analice todo el entorno	Está fuera de nuestro alcance monetario y técnico entrenar a una IA para que analice una foto y clasifique todos los elementos encontrados
Cálculos médicos reales	Esta aplicación debe servir como base principal y no tocar datos médicos reales
Solicitar permisos legales	La aplicación no puede informar ni realizar procesos legales para permitir la inmersión
Uso en múltiples centros	La aplicación debe ser funcional para un único centro por ahora

4.3 Regla de decisión del equipo

Si tuvieran que reducir el proyecto a solo cuatro funcionalidades, ¿cuáles mantendrían?

Funcionalidad imprescindible	Justificación breve
Registro e inicio de sesión	Es el punto de entrada necesario para gestionar los roles y la seguridad del sistema.
Registro de inmersiones	Fundamental para llevar la trazabilidad digital de las actividades operativas.
Check de elementos pre y post inmersión	Resuelve el problema principal de seguridad, evitando omisiones y errores humanos.
Consulta de inmersiones e historial	Permite la validación de registros y auditoría de las actividades realizadas.

5. Historias de usuario

Transformen las funcionalidades más importantes del MVP en historias de usuario. Utilicen la estructura: Como [usuario], quiero [acción], para [beneficio].

Ejemplo

Como operador, quiero registrar una muestra, para mantener la trazabilidad de la información tomada en terreno.

N°	Como...	Quiero...	Para...
1	Supervisor de buceo / Jefe de centro	Registrarme e iniciar sesión según mi rol asignado	Acceder de forma segura a las herramientas de validación y control que me corresponden.
2	Jefe de centro / Supervisor	Registrar y planificar inmersiones, detallando tipo y requisitos	Llevar el control operativo y la trazabilidad digital de todo el cronograma del centro de engorde.
3	Buzo profesional / Supervisor	Realizar el checklist digital pre y post inmersión	Asegurar de forma ágil que todos los implementos de seguridad están correctos antes de bajar al agua, evitando el uso de papel y omisiones humanas.
4	Supervisor de buceo	Capturar y adjuntar imágenes del equipamiento revisado durante la inspección	Tener evidencia visual instantánea del estado físico de los instrumentos de buceo en caso de observaciones o fallos.
5	Jefe de centro / Prevencionista de riesgo	Consultar el historial completo de las inmersiones y sus respectivos chequeos	Auditar los procesos de seguridad, revisar alertas y asegurar la mejora continua con base en datos históricos confiables.

6. Pantallas iniciales de la aplicación

Definan qué pantallas serán necesarias para implementar el MVP. Cada pantalla debe tener un propósito concreto relacionado con una o más funcionalidades.

Pantalla	Objetivo de la pantalla	Funcionalidades principales
Login	Permite a los usuarios ingresar de forma segura según su rol	Registro e inicio de sesión según rol
Dashboard / Inicio	Vista principal con resumen de actividades y accesos rápidos	Registro e inicio de sesión según rol
Planificador de Inmersiones	Interfaz para programar y asignar inmersiones futuras	Planificación de inmersiones y asignación de requerimientos
Checklist Digital	Formulario interactivo para realizar inspecciones de seguridad	Check de elementos pre y post inmersión
Historial de Inmersiones	Consulta de registros previos y visualización de reportes	Consulta de inmersiones e historial de chequeos
Captura de Evidencia	Interfaz para adjuntar fotos a los chequeos realizados	Adjuntar fotografías del equipamiento revisado
Perfil de Usuario	Configuración y visualización de datos personales y roles	Registro e inicio de sesión según rol
Informes de rendimiento	Mostrar el rendimiento de inmersiones y el porcentaje de éxito/fallas/anotaciones	Mostrar en porcentaje por cada buzo e inmersión los resultados de cada chequeo

7. Flujo inicial de navegación

Dibujen el recorrido principal de un usuario dentro de la aplicación. Pueden utilizar cajas y flechas. No es necesario diseñar todavía la interfaz final.

Login → Inicio (Dashboard) → {Planificador de Inmersiones / Checklist Digital / Historial de Inmersiones / Perfil de Usuario}

Detalle del recorrido:

1. Login: Autenticación inicial.
2. Dashboard: Acceso centralizado.
3. Desde Dashboard, el usuario navega a:
 - a. Planificador de Inmersiones (para programar actividades).
 - b. Checklist Digital (para inspección pre/post inmersión, incluyendo Captura de Evidencia).
 - c. Historial de Inmersiones (para consulta y reportes).

Perfil de Usuario (para gestión de datos personales).

Referencia simple: Login → Inicio → Listado → Detalle

8. Síntesis de la propuesta

Completen esta síntesis como si tuvieran que explicar el proyecto al cliente en menos de un minuto.

Problema que resolveremos	Digitalizar el sistema de pre y post-chequeo de buceo, el cual hoy se realiza de forma manual y visual, provocando demoras, errores de registro y una deficiente trazabilidad.
Usuario principal	Buzos profesionales, Supervisores de buceo, Jefes de centro y Prevencionistas de riesgo.
Solución propuesta	Una aplicación móvil ('AquaCheck Buceo') para digitalizar y automatizar los procesos de pre y post-chequeo de inmersiones, facilitando el control y asegurando la trazabilidad.
MVP definido	Registro de usuarios por rol, planificación y registro de inmersiones, checklist digital de seguridad con opción de adjuntar fotografías de evidencia, e historial de chequeos.
Resultado esperado	Eliminación de errores y omisiones humanas en chequeos de seguridad, optimización en los tiempos de verificación, y acceso inmediato a un historial de trazabilidad 100% digital y seguro.

9. Evidencia y entrega al repositorio

Antes de finalizar la clase, revisen que el documento represente la decisión actual del equipo. Este archivo será la evidencia de la primera etapa del proyecto y podrá actualizarse posteriormente si el cliente entrega nueva información.

Checklist

- ☐ El problema está redactado de forma clara y breve.
- ☐ Se identificaron los usuarios reales de la aplicación.
- ☐ Los requerimientos funcionales corresponden al caso entregado.
- ☐ Las funcionalidades están priorizadas.
- ☐ El equipo definió un MVP alcanzable.
- ☐ Se indicó explícitamente qué queda fuera del alcance.
- ☐ Las historias de usuario representan funcionalidades del MVP.
- ☐ Las pantallas propuestas se relacionan con las funcionalidades.
- ☐ Se dibujó un flujo inicial de navegación.
- ☐ El documento fue revisado por todo el equipo.

Nombre y ubicación de la evidencia

Nombre recomendado	Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx
Carpeta del repositorio	docs/evidencias/clase-01/
Commit sugerido	docs: agrega definición inicial del MVP
Responsable de subir evidencia	

Cierre de la clase

Respondan como equipo: Si el cliente nos preguntara hoy “¿qué aplicación van a construir?”, ¿podemos explicarla claramente sin hablar todavía de Kotlin o de código?

Respuesta del equipo

CLASE 1 COMPLETADA